

云南省 2025 年普通高中学业水平选择性考试

地理

注意事项：

- 1. 答卷前，考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号填写在答题卡上，并认真核准条形码上的姓名、准考证号、考场号、座位号及科目，在规定的位置贴好条形码。
- 2. 回答选择题时，选出每小题答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，用黑色碳素笔将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
- 3. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题：本题共 16 小题，每小题 3 分，共 48 分。在每小题列出的四个选项中，只有一项符合题目要求。

舟曲县位于甘肃南部，山高谷深，为长江上游水源涵养区，是国家乡村振兴重点帮扶县。当地因地制宜发展特色农业。下表为舟曲部分特色农产品生长习性。据此完成下面小题。

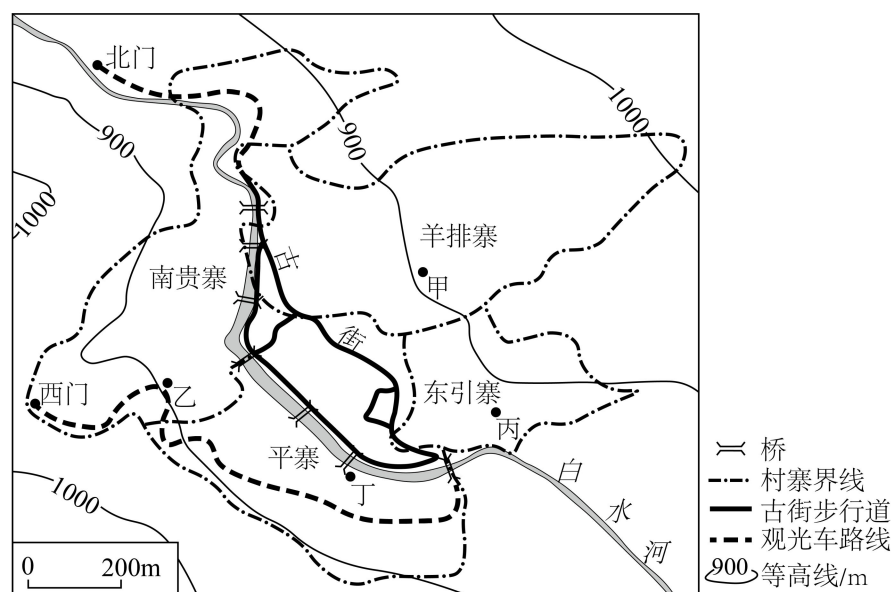
特色农产品	生长习性
从岭藏鸡	喜林间、草地，耐寒
中药材	不同种类适宜不同海拔环境
花椒	喜温、耐旱、怕涝
羊肚菌	喜温湿、避光环境
中华蜂	耐寒

1. 该县特色农产品生产布局合理的是（ ）
- A. 河谷圈养从岭藏鸡
 - B. 陡坡连片种植中药材
 - C. 高寒山区种植花椒
 - D. 林下矮棚栽培羊肚菌
2. 当地中华蜂养殖采用智慧蜂箱实时管控蜂群，这有利于（ ）
- A. 增加蜜蜂种群的类型
 - B. 提高蜂蜜附加值
 - C. 提升蜂蜜产量和品质
 - D. 增加产品多样性

3. 为完善当地农业产业链，下游环节应（ ）

- A. 建设良种培育基地
B. 申请国家地理标志产品认定
C. 建绿色饲料加工厂
D. 打造现代设施农业生产基地

贵州西江苗寨(如图)是我国现存最大的苗族聚居地,白水河东岸保存着较为完好的苗族传统聚落。20 世纪末旅游活动兴起,至 2005 年,服务业多集中于古街沿线。2009 年旅游全面开发后,白水河西岸村民纷纷重建房屋,逐步形成了商住一体的仿吊脚楼聚落景观。据此完成下面小题。



4. 观赏苗寨传统聚落全貌的最佳地点是 ()

- A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁

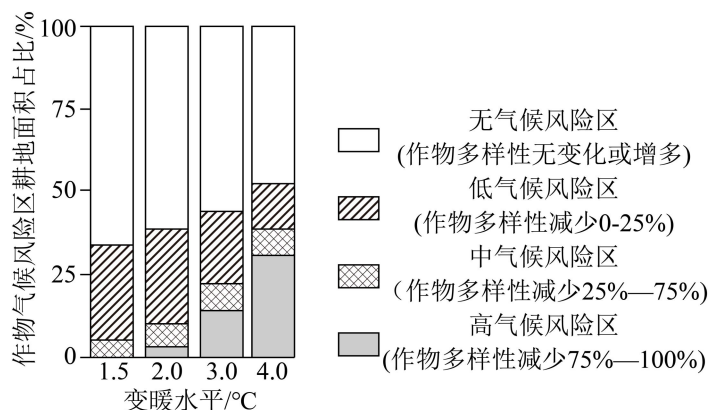
5. 2009 年以来, 西江苗寨服务业空间已明显扩展到 ()

- A. 南贵寨 B. 羊排寨 C. 平寨 D. 东引寨

6. 影响新扩展空间的服务业稳固发展的主要因素是 ()

- A. 不同类型商户集聚的效应
B. 专业化人才的数量充足
C. 仿吊脚楼民居的建筑风貌
D. 旅游者多样的购物需求

全球变暖改变了耕地的气候适宜性，进而影响农作物生产多样性。研究表明，25%是一个警戒值，即中、高气候风险区耕地面积比例合计低于25%时，作物生产多样性的气候风险处于可接受范围。下图表示不同变暖水平下，拉丁美洲和加勒比地区的作物气候风险区耕地面积占比。据此完成下面小题。



7. 该区域作物气候风险处于可接受范围的最高变暖水平是 ()

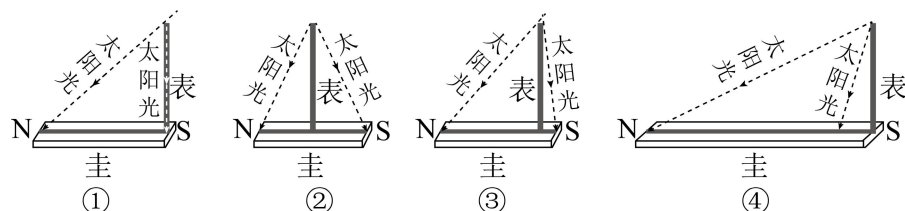
- A. 1.5°C B. 2.0°C C. 3.0°C D. 4.0°C

8. 应对该区域作物生产多样性减少带来的问题,合理的措施是 ()

- A. 增加化肥施用 B. 开垦高寒区耕地 C. 调整饮食结构 D. 加大劳动力投入

圭表由两部分组成,直立的柱体为“表”,与柱体垂直的装置为“圭”。我国古人根据正午时“表”影在“圭”上的变化划分二十四节气(两端刻度表示夏至或冬至)。据此完成下面小题。

9. 下列圭表的示意图适用于海南三沙市(17°N)的是 ()

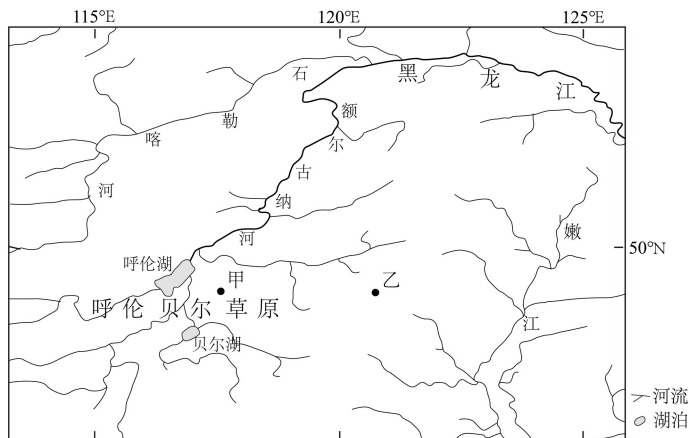


- A. ① B. ② C. ③ D. ④

10. 古人观察圭表发现,从冬至日、夏至日分别往后推6个节气所用天数不同。其原因是 ()

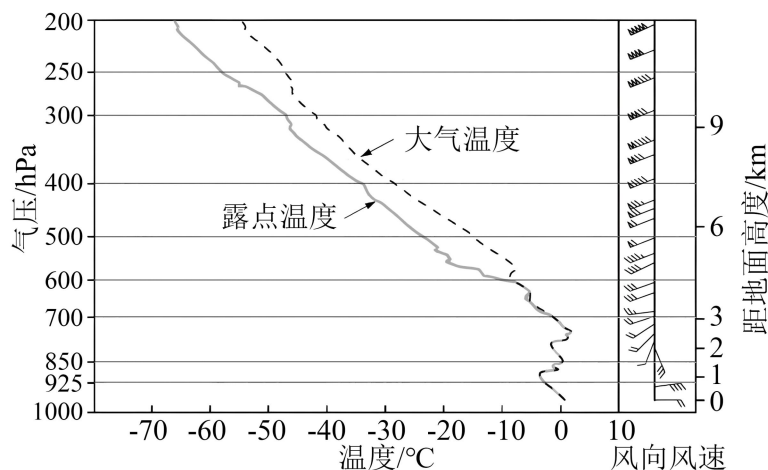
- A. 昼夜长短的季节差异 B. 地球公转速度不均
C. 太阳高度的季节差异 D. 物候转换间隔不同

返青期是植物在休眠后,随着环境条件改善,叶片重新萌发或颜色由黄变绿,进入快速生长的一个阶段。返青期的提前或推迟对草原生态系统有明显影响。研究发现,2001—2015年呼伦湖西部的草原植被返青期呈推迟趋势。下图为呼伦贝尔草原及周边水系示意图。据此完成下面小题。



11. 图中甲地较乙地返青期早, 主要影响因素是 ()
- A. 光照 B. 水分 C. 土壤 D. 海拔
12. 导致呼伦湖西部草原植被返青期推迟的主要原因是 ()
- ①春季的降水量减少 ②春季的日最低气温降低
- ③冬季平均温度升高 ④冬季平均日照时间变长
- A. ①② B. ①④ C. ②③ D. ③④
13. 呼伦湖西部草原植被返青期的推迟趋势, 使该草原最可能出现 ()
- A. 固碳潜力增加 B. 植被生长季变长
- C. 土壤肥力降低 D. 表土含水量增加

2023 年 12 月 14 日 8 时, 济南章丘站记录了一次天气现象。下图为此次探空资料, 露点温度指大气水汽凝结时的温度。据此完成下面小题。



14. 此时章丘站不同高度大气状态是 ()
- A. 600hPa 至 500hPa 高度风速不变 B. 600hPa 高度以上云量较多

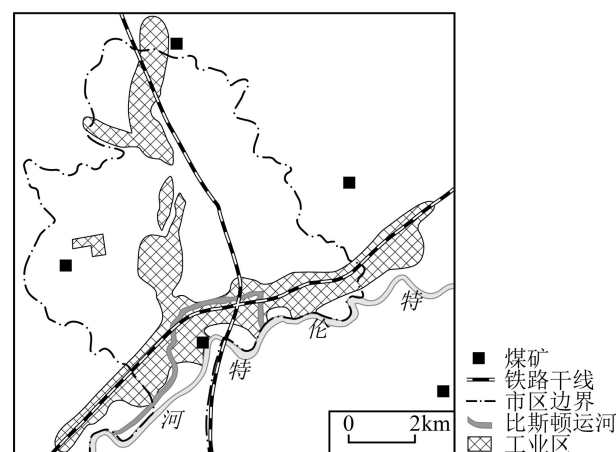
- C. 850hPa 至 700hPa 高度有暖湿层 D. 925hPa 高度以下有逆温层
15. 控制该站的天气系统是 ()
- A. 冷气团 B. 暖气团 C. 高压脊 D. 低压槽
16. 该站点正在经历的天气现象最可能是 ()
- A. 大雾 B. 降雪 C. 冻雨 D. 霜冻

二、非选择题：本题共 3 小题，共 52 分。

17. 阅读图文材料，完成下列要求。

诺丁汉地处英国内陆，冬季部分路段运输不畅，南部特伦特河局部河段多湍流。17 世纪末，该地成为煤、铁等矿产开采地和农具、五金等生产中心。18 世纪末开凿比斯顿运河（约 8.1 千米），19 世纪 30 年代修建铁路，运河沿岸逐步成为全球某类纺织品生产和交易中心，20 世纪中期传统产业衰退。1988 年运河停运，后经保护性开发，运河功能发生转变。

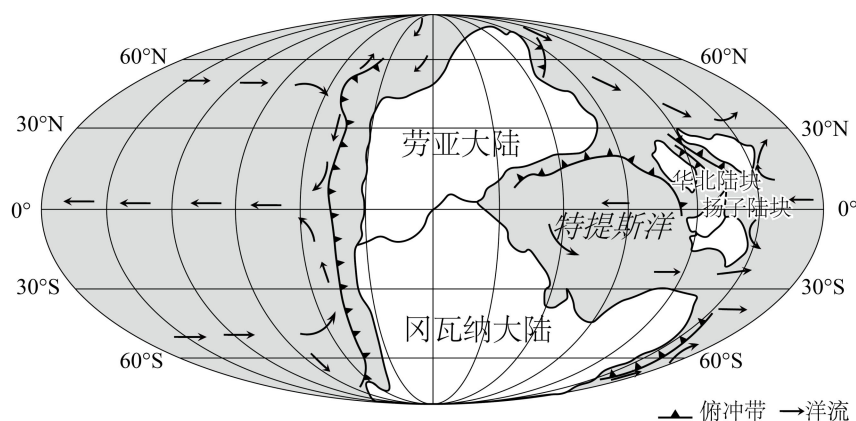
下图示意 20 世纪中期诺丁汉市工业区分布。



- (1) 说明开凿比斯顿运河的必要性。
- (2) 分析纺织业集中分布在比斯顿运河沿岸的原因。
- (3) 指出比斯顿运河复兴后的功能变化。

18. 阅读图文材料，完成下列要求。

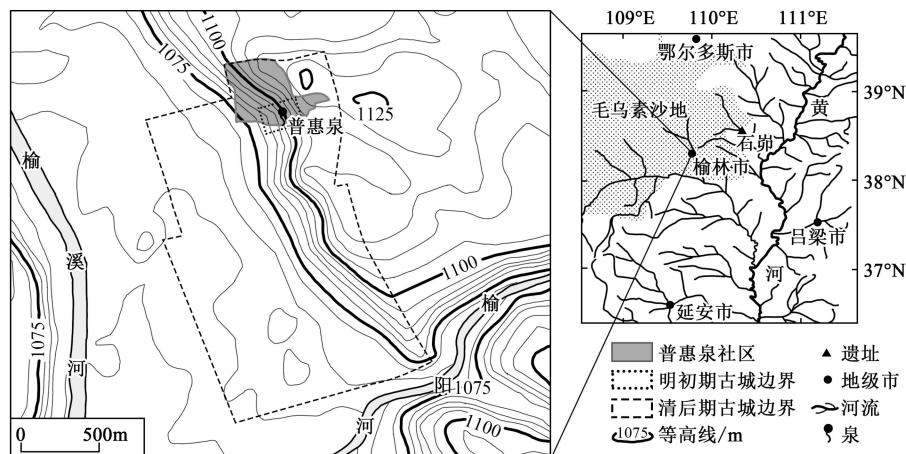
板块运动影响下的海陆格局对大气环流和自然资源等的形成有重要作用。研究表明，古生代晚期，冈瓦纳大陆和劳亚大陆拼合形成一个跨越南北半球的超级大陆，大陆东侧为特提斯洋。冬、夏季两半球陆—陆间热力差异驱动当时的季风环流。下图是超级大陆地理格局复原图，当时地球的质量、体积、运动状况与现在差异不大。



- (1)特提斯洋北侧大陆边缘有山脉，分析其成因。
- (2)说明 7 月两半球陆一陆间的热力差异对北半球夏季风的驱动过程。
- (3)根据古地理环境解释我国山西（属华北陆块）古生代晚期地层中存在大量煤炭的现象。

19. 阅读图文材料，完成下列要求。

榆林古城发端于明初依泉（普惠泉）而建的军事城堡。伴随人口增加、商品交易发展，城市边界在明、清时期多次拓展后，形成今天的古城轮廓（如下图）。榆林地区分布有古代人类穴居式遗址。历史上属中原农耕文化与北方游牧文化交汇带。目前，普惠泉社区留存着普惠泉、窑洞建筑群、城墙等早期文化遗迹，以及丰富的活态民间文化。



- (1)分析明、清时期自然因素对榆林古城空间拓展的影响。
- (2)从人地协调视角，解释普惠泉社区早期建造窑洞的原因。
- (3)为延续文化记忆并促进社区经济发展，提出合理规划和利用普惠泉社区空间的策略。

1. D 2. C 3. B

【解析】1. 从岭藏鸡“喜林间、草地”，河谷多为农耕等区域，并非林间、草地环境，圈养在河谷不合理，A 错误。中药材“不同种类适宜不同海拔环境”，陡坡连片种植易引发水土流失等生态问题，且难以满足多样海拔需求，不合理，B 错误。花椒“喜温、耐旱、怕涝”，高寒山区气温低，不满足“喜温”习性，种植不合理，C 错误。羊肚菌“喜温湿、避光环境”，林下环境湿度适宜、可遮光，矮棚栽培能营造合适条件，布局合理，D 正确。故选 D。

2. 智慧蜂箱管控蜂群，主要是监测、管理现有蜂群，不会增加蜜蜂种群类型，A 错误。智慧蜂箱侧重蜂群生长、采蜜等过程管控，与蜂蜜附加值无直接关联，B 错误。通过智慧蜂箱实时了解蜂群状态，利于保障蜜蜂生存环境、合理安排采蜜等，能提升蜂蜜产量和品质，C 正确。产品多样性需开发新产品，与管控技术无关，D 错误。故选 C。

3. 建设良种培育基地，属于农业产业链中上游的种源培育环节，并非下游，A 错误。申请国家地理标志产品认定，能提升当地特色农产品知名度、品牌价值，属于完善产业链下游（产品销售、品牌打造）的重要举措，B 正确。建绿色饲料加工厂，是为养殖等提供饲料，属于产业链中上游的生产资料供应环节，C 错误。打造现代设施农业生产基地，侧重生产环节，属于产业链中上游，并非下游，D 错误。故选 B。

【点睛】影响农业区位的因素分为自然条件和社会经济因素，自然条件包括气候（热量、光照、水分、昼夜温差）、水资源、地形、土壤，社会经济因素包括市场需求、交通、国家政策、农业生产技术、劳动力。自然条件中的气候因素对农业区位的影响极大，各地区由于热量、光照、水分条件的差异形成了农业生产极为明显的地域性。

4. B 5. A 6. D

【解析】4. 结合材料及所学知识，传统聚落位于白水河东岸，观赏苗寨传统聚落全貌应当位于地势较高处、且观赏点与传统聚落之间没有明显的遮挡。读图可知，乙处位于白水河西岸、所在位置海拔较高，与羊排寨和东引寨之间均没有遮挡，因此，乙处是最佳观赏地点，B 正确；甲处虽然海拔较高，但位于白水河东岸、且置身在羊排寨中，不能观赏传统聚落全貌，A 错误；丙、丁两处海拔较低，视野较差，不适合观赏传统聚落全貌，CD 错误。故选 B。

5. 结合材料可知，传统聚落和古街主要分布在白水河东岸，服务业在 2005 年后已经集中于古街沿线。因此，位于白水河东岸的羊排寨和东引寨不是服务业的扩展方向，BD 错误；2009 年旅游全面开发后，白水河西岸村民纷纷重建房屋，逐步形成了商住一体的仿吊脚楼聚落景观。由此带来服务业向白水河西岸扩散和布局。按照空间距离来看，与东岸传统聚落位置由

近及远分别是平寨和南贵寨。图中较远的南贵寨已经有观光车路线和景区西门分布，由此分析西江苗寨服务业空间已明显扩展到南贵寨，A 正确，C 错误。故选 A。

6. 服务业发展依赖消费市场，对于新扩展的空间而言，要想使其服务业长远稳固发展，减少传统商业区的竞争压力，应当发展多样化的服务业类型，以满足多样化的消费需求，D 正确；一般来说，相同类型的商户集聚效应更显著，带来的服务业竞争力更强，A 错误；专业化人才数量和仿吊脚楼民居的建筑风貌对游客有一定的吸引力，但不能作为服务业稳固发展的主要因素，BC 错误。故选 D。

【点睛】影响商业性服务业布局的主要因素包括：市场（消费偏好、消费水平等方面）、交通、集聚、历史文化、劳动力等方面。

7. C 8. B

【解析】7. 根据材料信息可知，中、高气候风险区耕地面积比例合计低于 25% 时，作物生产多样性的气候风险处于可接受范围。根据图示信息可知，最高温暖水平为 3℃ 以下时，中、高气候风险区耕地面积比例合计低于 25%，最高温暖水平为 4℃ 时，中、高气候风险区耕地面积比例合计高于 25%，所以该区域作物气候风险处于可接受范围的最高变暖水平是 3℃，C 正确，ABD 错误。故选 C。

8. 化肥虽能短期提高产量，但无法解决气候适宜性下降导致的多样性问题，且过度使用可能破坏土壤生态，A 错误；全球变暖可能导致高寒地区气候条件改善，适宜耕作范围扩大，通过开垦新耕地，可弥补原耕地因气候风险丧失的多样性，符合可持续发展思路，B 正确；调整饮食结构虽能适应作物变化，但被动调整，无法主动解决生产多样性减少的根本问题，非直接措施，C 错误；劳动力投入无法改变气候对耕地适宜性的影响，且可能增加成本，效果有限，D 错误。故选 B。

【点睛】农业生物多样性是与粮食和农业生产直接相关的生物多样性，涵盖遗传资源、物种组成及生态系统功能三个维度，对维持农业系统稳定具有基础性作用。

9. C 10. B

【解析】9. 根据所学知识可知，太阳直射点在南北回归线之间作回归运动。一年之中，太阳直射点在 17°N 以南的时间明显多于太阳直射点在 17°N 以北的时间。太阳直射点在 17°N 以南时，海南三沙市正午太阳在正南，太阳直射点在 17°N 以北时，三沙市正午太阳在正北，故一年中三沙市正午太阳光线从正南照过来的时间明显多于正北。根据材料可知，圭两端刻度表示冬至或夏至，冬至太阳直射南回归线，夏至太阳直射北回归线。①图中表位于圭的南端不能代表夏至，A 错误；②图中表位于圭总监，冬至和夏至正午太阳高度相等，与三沙市

不符，三沙市夏至正午太阳高度明显大于冬至，B 错误；③图圭北端太阳光来自正南，可代表三沙市冬至正午太阳光线，圭南端太阳光来自正北，可代表三沙市夏至正午太阳光线，当太阳直射 17°N，正午阳光与圭垂直，与图中表平行，C 正确；④图中表位于圭的南端不能代表夏至，D 错误。故选 C。

10. 根据所学知识可知，四季更替是地球公转运动造成的，按地球公转方向，每隔 15°定为一个节气。地球公转过程中每年的 1 月初，在近日点附近，公转速度最快，每年的 7 月初，在远日点附近，公转速度最慢。从冬至日、夏至日分别往后推 6 个节气，地球公转速度不同，故所用天数不同，B 正确；昼夜长短的季节差异导致日照时间的长短差异，太阳高度的季节差异导致太阳辐射的强弱变化，二十四节气可以作为农事安排的科学依据，人们利用物候规律指导农业生产，但昼夜长短、太阳高度、物候转换均不会影响地球公转速度，故也不会造成从冬至日、夏至日分别往后推 6 个节气所用天数不同，D 错误。故选 B。

【点睛】在非极夜区，某地某日正午太阳视运动位置与当地和该日太阳直射点的相对位置有关。当该地与太阳直射点重合时，太阳位于上中天，无日影存在。当该地位于太阳直射点北侧时，太阳位于上中天南侧，日影朝正北，相反朝正南。

11. D 12. A 13. C

【解析】11. 甲乙两地纬度相近，光照条件差异小，不是返青期差异主因，A 错误。根据图上信息可知，甲、乙两地距河流远近相差不大，所以水分不是主因，B 错误。材料、图中无甲乙土壤差异信息，且土壤对返青时间影响较小，C 错误。根据图上河流分布特征可知，乙位于河流分水岭处，海拔相对较高，甲地海拔低于乙地，海拔低气温回升快，满足植物返青环境条件早，所以甲地返青期早，D 正确。故选 D。

12. 春季降水少，土壤水分不足，植物获取水分难，返青推迟，①合理。气温低，植物生长所需热量条件差，返青进程慢，推迟返青，②合理。冬季温度高，利于土壤保存热量，春季升温可能快，会使返青提前，不是推迟原因，③错误。冬季日照对春季返青影响小，且日照长利于增温，不是返青推迟主因，④错误。A 正确，B、C、D 错误。故选 A。

13. 植被固碳主要依赖光合作用，返青期推迟意味着植被开始积累有机物的时间延后，光合作用时间短，固碳减少，不是增加，A 错误。返青期推迟，生长启动晚，生长季可能缩短，不是变长，B 错误。返青期推迟，植物生长受影响，枯枝落叶等有机物输入少，土壤有机质补充不足，肥力降低，C 正确。返青期推迟时，植被蒸腾作用启动较晚，理论上可能减少水分消耗，但草原春季气温回升快，地表裸露时，土壤水分蒸发会因缺乏植被遮挡而加剧，实际表土含水量更可能因蒸发量大于补给量而降低，D 错误。故选 C。

【点睛】植被分布与环境关系密切，主要受气候（光照、热量、水分、盛行风向）、地形（海拔的影响、坡向的影响、坡度的影响）、土壤（土壤水分、肥力、通透性、热量等）等因素的影响。

14. C 15. D 16. B

【解析】14. 由图可知，600hPa 至 500hPa 高度，风速在变大，A 错误；600hPa 高度以上，露点温度低于大气温度，说明水汽未凝结，云量较少，B 错误；850hPa 至 700hPa 露点温度等于大气温度，且气温相对较高，说明水汽凝结，存在暖湿层，C 正确；925hPa 高度以下，大气温度随海拔升高而降低，不存在逆温层，D 错误。故选 C。

15. 由图可知，该站点 3 千米高度以下露点温度等于大气温度，说明水汽凝结，可能有降水现象，近地面吹偏东风，风速较大，气温较低，大约 1.5 千米以上至 3 千米左右吹偏西风，气温较高，风速较小，符合锋面特征，低压槽处气流汇合，容易形成锋面，D 正确；受单一的冷气团或暖气团控制，大气比较稳定，不易出现图示的风向、风速、气温变化，AB 错误；高压脊处气流下沉，风力较小，且水汽不易凝结，C 错误。故选 D。

16. 大雾天气发生时通常大气稳定，风速较小，由图可知，该站点近地面风速较大，不易形成大雾天气，A 错误；图中可看出自近地面到 4 千米高空左右，气温整体上低于 0°C，露点温度等于大气温度，可推测该站点正经历降雪，B 正确；冻雨的形成需要近地面温度低于冰点，图示贴近地面的气温高于 0°C，难以形成冻雨，C 错误；霜冻往往形成于大气较稳定的晴朗的夜晚，图示表明该站点风力较大，天气不稳定，D 错误。故选 B。

【点睛】露点是指空气在水汽含量和气压都不改变的条件下，冷却到饱和时的温度。湿空气的露点不仅与温度有关，而且与湿空气中水分含量的多少有关，含水量大的露点高，含水量少的露点低。

17. (1) 冬季部分路段运输不畅，对水运依赖度高；特伦特河局部多湍流，妨碍航运；重工业发达，运输需求量大；水运运量大、运输成本低，开凿运河可完善水运，提效降本，支撑工业发展。

(2) 临河交通便利，便于纺织原料的输入和产品输出；纺织业漂洗等环节对水源需求较大，临河分布便于取水；河水可以驱动纺织机，提高劳动效率；产业集中分布有利于加强交流合作，共享基础设施，提高知名度。

(3) 由交通运输（货运）为主，转变为历史文化保护、滨水旅游开发、休闲商业服务、生态空间营造为主。

【分析】本大题以比斯顿运河和 20 世纪中期诺丁汉市工业区分布示意图为材料，设置三道

小题，涉及开凿比斯顿运河的必要性、工业区位因素、工业聚集的意义、比斯顿运河复兴后的功能变化等相关内容，考查学生获取和解读地理信息、调动和运用地理知识、描述和阐述地理事物的能力，体现综合思维、区域认知学科素养。

【详解】(1) 开凿比斯顿运河的必要性主要从自然条件限制、社会经济需求、水运优点及运河的作用等方面分析。由材料“诺丁汉地处英国内陆，冬季部分路段运输不畅，南部特伦特河局部河段多湍流”可知，诺丁汉冬季部分路段运输不畅，对水运依赖度高，原有水运条件差，无法满足稳定、高效的运输需求。由材料“17 世纪末，该地成为煤、铁等矿产开采地和农具、五金等生产中心”可知，工业发展对原料输入(煤、铁)和产品输出(农具、五金)的运输需求迫切，运河可弥补原有水运缺陷，构建更稳定的水运网络，提高运输效率，降低运输成本，支撑工业发展。

(2) 纺织业集中分布在比斯顿运河沿岸的原因主要从运河的交通区位、纺织业生产特点、产业集聚效应等方面分析。运河提供廉价、便捷的水运条件，便于纺织业输入原料(如棉花)、输出产品(纺织品)，降低物流成本。纺织业漂洗等环节对水源需求较大，临河分布便于取水，且河水可以驱动纺织机，提高劳动效率。纺织业集中分布，可共享运河沿岸的基础设施，如仓储、装卸、交易场所等，降低配套成本，增强产业竞争力。

(3) 历史上，运河主要服务工业货运，运输煤、铁、工业产品、纺织原料及成品。由材料“传统产业衰退。1988 年运河停运，后经保护性开发，运河功能发生转变”可知，1988 年运河停运后“经保护性开发”，运河功能向多元服务转型：如旅游休闲：依托运河景观，开展观光、游船、休憩等活动；文化体验：作为工业遗产，展示区域纺织业、采矿业历史，传承文化；生态功能：保护性开发，注重生态修复，使运河成为城市生态景观带等。

18. (1) 特提斯洋所在的大洋板块向劳亚大陆所在的大陆板块强烈俯冲，大陆板块边缘受到挤压力，发生变形和抬升，形成海岸山脉；板块运动活跃，多岩浆活动，多火山。

(2) 7 月太阳直射北半球，劳亚大陆的气温高于冈瓦纳大陆，劳亚大陆形成热低压，冈瓦纳大陆形成冷高压，在水平气压梯度力的作用下，形成偏南风，进入北半球之后，受地转偏向力影响，形成西南风。

(3) 华北陆块地处低纬度，热量条件好，四面环海，降水充沛，叠加暖流流经，水热条件优越，生物繁盛；板块运动，海平面上升，海水淹没，在厌氧环境下生物残体分解减慢，形成泥炭，并逐渐成煤。

【分析】本大题以超级大陆地理格局复原图为材料设置试题，涉及板块运动、季风的形成原因、山西古生代煤炭形成的原因等相关知识点，考查学生获取和解读地理信息、调动和运用

地理知识、描述和阐述地理事物的能力，体现综合思维、区域认知学科素养。

【详解】(1) 山脉的形成与板块运动密切相关，特提斯洋北侧大陆边缘山脉的发育是板块相互作用的直接结果；特提斯洋所在的大洋板块因密度较大、位置较低，会向密度较小、位置较高的北侧劳亚大陆所在的大陆板块下方发生强烈俯冲；在俯冲过程中，大陆板块边缘受到巨大的挤压力发生褶皱、变形和抬升，逐渐形成沿大陆边缘分布的海岸山脉。同时，板块俯冲带往往是岩浆活动的活跃区域，岩浆向上运动过程中，可能引发火山喷发。

(2) 季风环流的本质是海陆热力差异引发的气压梯度力驱动气流运动。7月太阳直射点位于北半球，北半球获得的太阳辐射量显著多于南半球。此时，北半球的劳亚大陆因陆地比热容小，升温速度快，地表温度迅速升高，空气受热膨胀上升，在近地面形成热低压中心；而南半球的冈瓦纳大陆因太阳高度角小、获得热量少，加之陆地比热容特性，降温相对明显，地表温度较低，空气收缩下沉，在近地面形成冷高压中心。由于近地面存在明显的气压差异，气流会在水平气压梯度力的作用下，从高压区（冈瓦纳大陆）向低压区（劳亚大陆）流动，形成偏南风；当气流跨越赤道进入北半球后，受地转偏向力（北半球向右偏）的影响，风向逐渐偏转，最终形成稳定的西南风。

(3) 煤炭是古代生物遗体在特定地质条件下形成的化石能源，山西（华北陆块）古生代晚期地层中煤炭的大量富集，与当时的古地理环境密切相关。古生代晚期，华北陆块地处低纬度区域，太阳辐射充足，热量条件优越；同时，该区域四面环海（受超级大陆边缘海洋环境影响），加之可能存在的暖流流经，使得空气湿度大、降水充沛，水热条件优越，植物生长茂盛，为煤炭形成提供了丰富的原始有机物质（植物残体）。受板块运动影响，华北陆块所在区域可能发生地壳沉降，导致海平面上升，海水逐渐淹没陆地低平地区，形成广阔的滨海沼泽或湖泊环境；在厌氧环境下生物残体分解减慢，形成富含有机质的泥炭层，最终形成了山西地层中大量保存的煤炭资源。

19. (1) 明朝生产力水平有限，依托泉水拓展范围较小；清朝生产力进步，对泉水依赖性降低，空间拓展范围显著扩大；西南侧靠近榆溪河谷地，地势平坦，主要向西南侧拓展；北侧接近毛乌素沙地，风沙危害大，难以向北侧拓展。

(2) 地处黄土高原边缘，黄土疏松，直立性强，易垂直开挖窑洞；气候大陆性显著，窑洞冬暖夏凉；临近毛乌素沙地，窑洞可以躲避风沙；地表破碎，建筑空间有限，建造窑洞能提高土地利用率，节约宝贵的耕地；利用地形易守难攻，便于防御。

(3) 协同多部门，盘活社区内外各类文旅资源，制定以文化旅游为主题的规划；营造普惠泉周边景观，保护水质；修缮窑洞建筑群，开发窑洞主题餐厅、民宿；修缮城墙，开放部分城

墙满足体验需求，弘扬军事文化；以社区为载体，培育民间文化传承人，开展民俗文化节庆。

【分析】本大题以榆林古城为材料设置试题，涉及城市区位因素、传统民居与环境关系，城镇规划的策略等相关知识点，考查学生获取和解读地理信息、调动和运用地理知识、描述和阐述地理事物的能力，体现综合思维、区域认知学科素养。

【详解】（1）明、清时期榆林古城的空间拓展，既受自然条件的约束，也因生产力水平变化而呈现不同特征，具体可从水源依赖、地形导向和环境限制三方面说明。明朝时，生产力水平有限，农业灌溉、居民生活对天然水源（如普惠泉）的依赖性极强，受取水半径限制，城市拓展范围只能围绕泉水周边展开，规模较小；到了清朝，随着灌溉技术（如小型水利设施修建）和运输能力的提升，人类对单一泉水的依赖程度降低，能够通过更广泛的水源利用（如榆溪河支流引水）支撑更大范围的城市建设，为空间拓展提供了可能性，使得城区规模显著扩大。榆林古城西南侧靠近榆溪河谷地，该区域地势平坦开阔，不仅降低了房屋建造、道路铺设的工程难度，还便于农业生产和交通往来，因此，西南侧成为城市拓展的主要方向，从军事要塞的核心区域（如古城墙内）逐步向河谷地带延伸，形成居民区、农田和手工业区的连片分布。古城北侧接近毛乌素沙地，风沙危害严重，频繁的风沙不仅影响居民生活，还会侵蚀土地、破坏建筑，导致北侧土地开发难度大、维护成本高，导致城市无法向北拓展。

（2）人地协调强调人类活动与自然环境的适应与平衡，普惠泉社区早期选择窑洞作为居住形式，正是这种理念的生动实践。普惠泉社区地处黄土高原边缘，黄土层疏松且直立性强，具备垂直开挖的天然条件；窑洞通过直接在黄土中凿建形成，无需大规模改造地形，也无需消耗砖石等稀缺建材，完美契合了当地的地质特点。榆林气候大陆性显著，冬季寒冷、夏季炎热，且临近毛乌素沙地导致风沙频繁，窑洞具有极强的隔热保温性，冬暖夏凉能有效缓解极端气温影响；同时，厚重的黄土墙体可阻挡风沙侵入室内，保障居住环境的稳定性。当地地表破碎，可用于农业生产的耕地资源稀缺，窑洞建造多沿坡地或平地开挖，顶部仍可保留土地用于种植作物，实现了“地上耕种、地下居住”的立体利用模式，极大提高了土地利用效率。古代社区面临战乱、盗匪等安全威胁，而窑洞依托地形（如依山而建）形成天然屏障，易守难攻；黄土墙体的坚固性和隐蔽性，使其兼具居住与防御功能，降低了外部风险对社区的冲击。

（3）为实现文化遗产与经济的双赢，需从资源整合、文化活化和社区参与三方面制定策略。社区的文化价值分散在泉水、窑洞、城墙等载体中，需通过多部门协同（如文旅、规划、文物保护部门）进行系统整合，打破资源壁垒，将普惠泉、窑洞群、古城墙等串联成“文化旅游线路”，制定以文化旅游为主题的规划。对普惠泉进行生态修复，清理周边环境并设

置景观步道，让泉水成为居民休憩、游客体验的核心节点，同时保护泉水水质；修缮窑洞建筑群，保留传统的院落布局、门窗装饰，同时改造部分窑洞为主题餐厅、民宿，让游客沉浸式感受窑洞文化；开放部分古城墙段落，设置观景台和军事文化展览区，弘扬军事防御文化，增强文化体验的层次感。以社区为载体，支持民间文化传承人开展活动（如窑洞建造技艺传授、陕北民歌表演），让传统文化在社区内部自然延续；举办民俗文化节庆，鼓励居民参与策划和经营，既增强社区凝聚力，又为旅游注入原生态吸引力。